

Binome : BOUKARI Yacine / LEMEILLEUR Paul

Jeu de données : pré-traitement

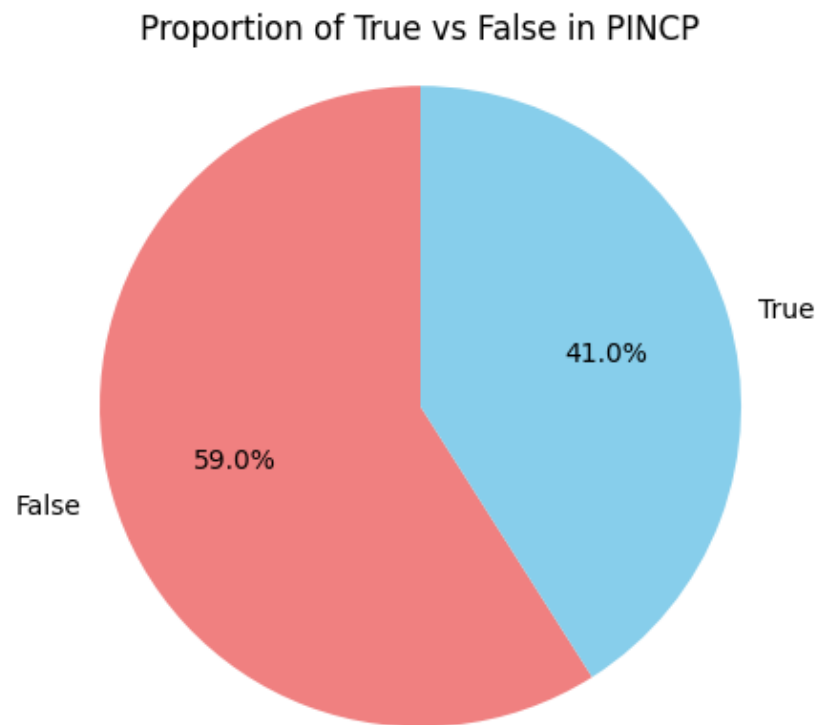
```
import pandas as pd
features = pd.read_csv("data/alt_acsincome_ca_features_85.csv")
features.head()
```

	AGEP	COW	SCHL	MAR	OCCP	POBP	RELP	WKHP	SEX	RAC1P
0	41.0	4.0	24.0	1.0	2555.0	6.0	1.0	60.0	2.0	1.0
1	77.0	7.0	22.0	1.0	4920.0	39.0	0.0	35.0	1.0	1.0
2	38.0	1.0	18.0	1.0	440.0	6.0	1.0	50.0	1.0	1.0
3	30.0	1.0	22.0	5.0	1555.0	6.0	2.0	80.0	1.0	6.0
4	36.0	1.0	16.0	1.0	4030.0	314.0	1.0	70.0	2.0	1.0

```
labels = pd.read_csv("data/alt_acsincome_ca_labels_85.csv")
labels.head()
```

	PINCP
0	True
1	True
2	False
3	True
4	False

- AGEP: Age
- COW: Class of worker
- SCHL: Educational attainment
- MAR: Marital status
- OCCP: Occupation
- POBP: Place of Birth
- RELP: Relationship
- WKHP: Hours worked per week past 12 months
- SEX: Sex
- RAC1P: Recoded detailed race code
- PINCP: Total person's income



```
import seaborn as sns

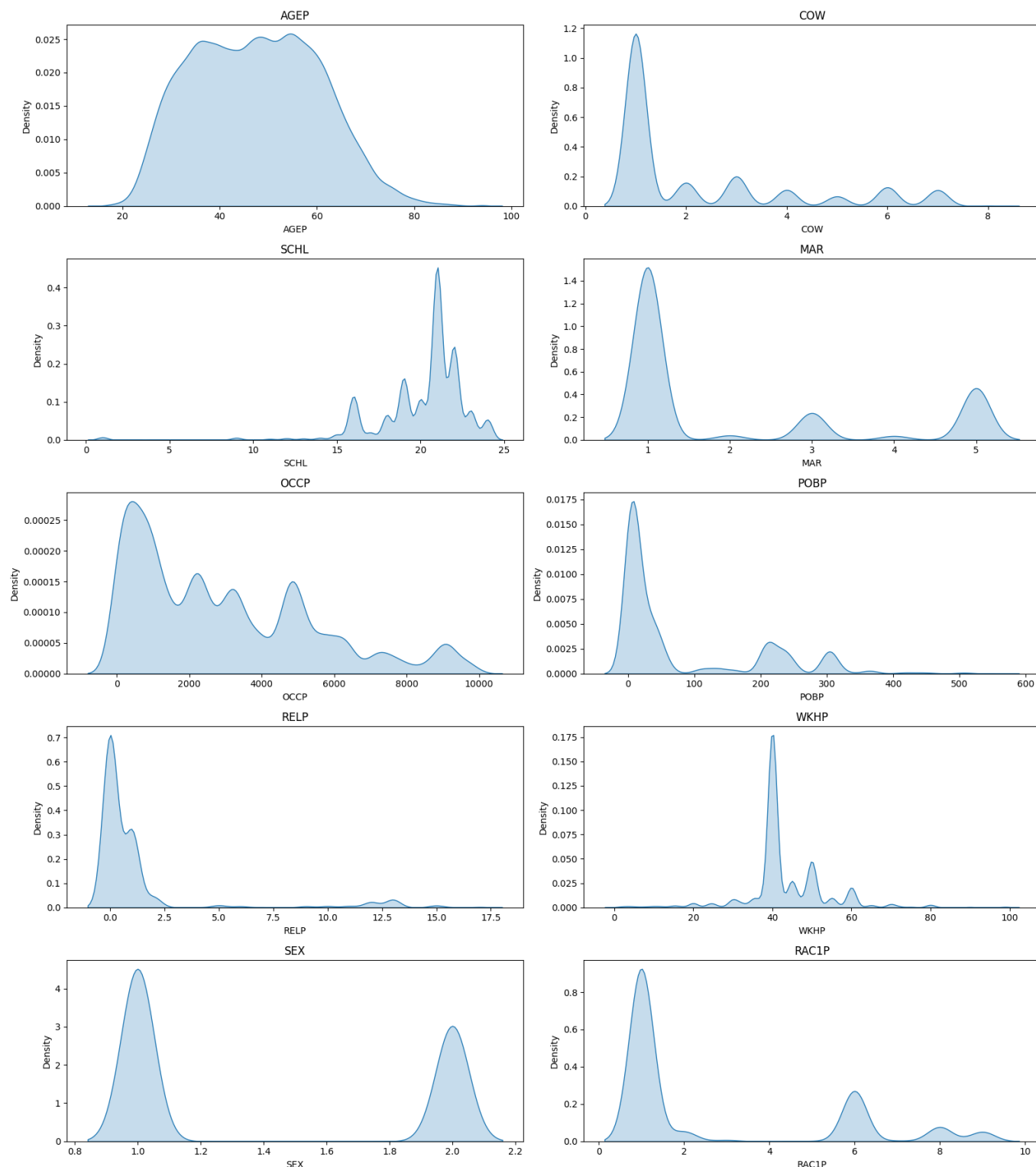
subfeatures_of_trues = subdataset_of_trues.drop(columns=["PINCP"])
num_cols = len(subfeatures_of_trues.columns)
nrows = num_cols // 2 + num_cols % 2
ncols = 2

fig, axes = plt.subplots(nrows, ncols, figsize=(16, 18))
axes = axes.flatten()

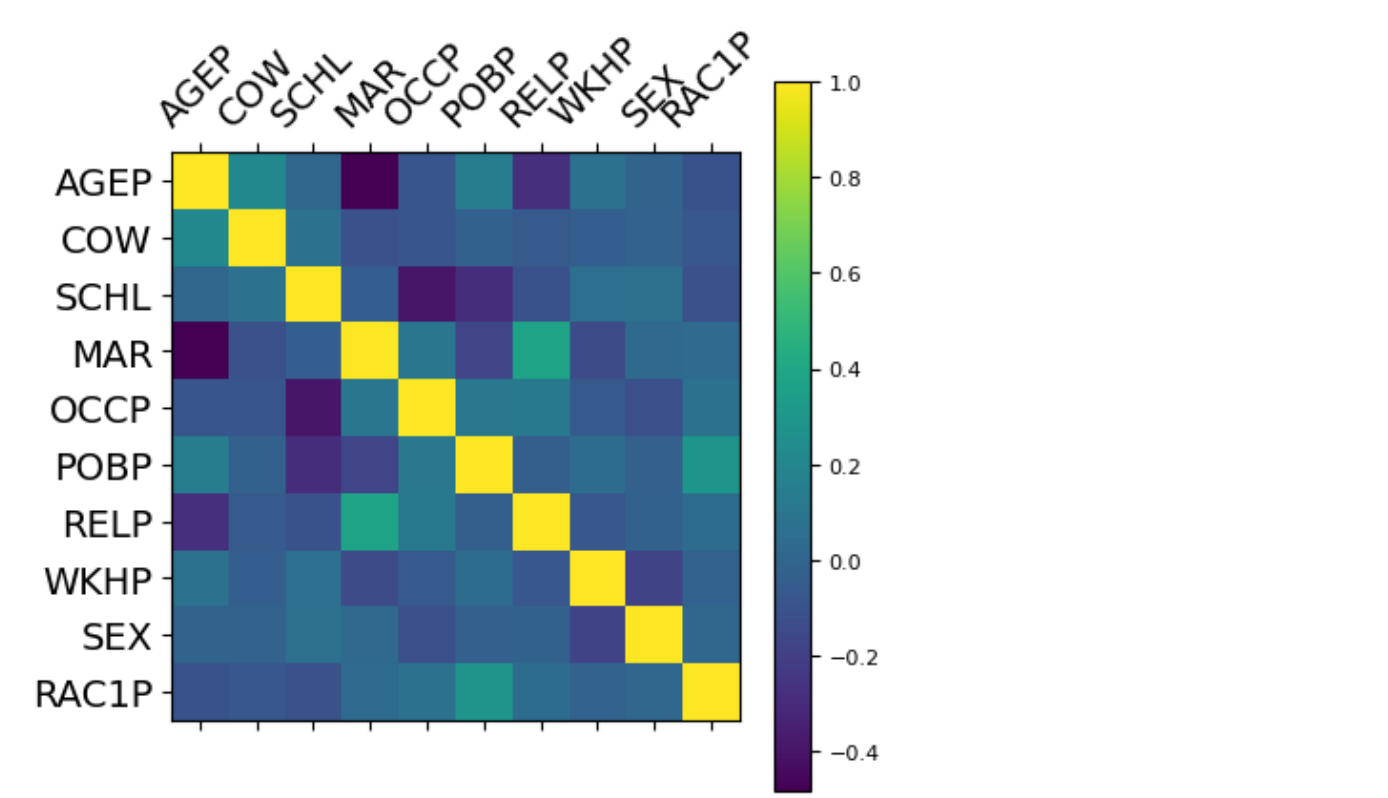
for i in range(num_cols):
    sns.kdeplot(subfeatures_of_trues.iloc[:, i], ax=axes[i], shade=True)
    axes[i].set_title(subfeatures_of_trues.columns[i])

for j in range(num_cols, len(axes)):
    fig.delaxes(axes[j])

plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
plt.matshow(features.corr())
plt.xticks(range(features.select_dtypes(['number']).shape[1]),
features.select_dtypes(['number']).columns, fontsize=14, rotation=45)
plt.yticks(range(features.select_dtypes(['number']).shape[1]),
features.select_dtypes(['number']).columns, fontsize=14)
cb = plt.colorbar()
cb.ax.tick_params(labelsize=8)
plt.show()
```



```
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder

columns_to_encode = ["COW", "SCHL", "MAR", "OCCP", "POBP", "RELP", "SEX", "RAC1P"]

encoder = OneHotEncoder(sparse_output=False, handle_unknown="ignore")
features_to_encode = features[columns_to_encode]

encoded_features_array = encoder.fit_transform(features_to_encode)
encoded_features_columns = encoder.get_feature_names_out(columns_to_encode)
encoded_features = pd.DataFrame(encoded_features_array,
                                columns=encoded_features_columns, index=features.index)

features_remaining = features.drop(columns=columns_to_encode)
features_encoded = pd.concat([features_remaining, encoded_features], axis=1)
features_encoded.head()
```

	AGEP	WKHP	COW_1.0	COW_2.0	...	SEX_2.0	RAC1P_7.0	RAC1P_8.0	RAC1P_9.0
0	41.0	60.0	0.0	0.0	...	1.0	0.0	0.0	0.0
1	77.0	35.0	0.0	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0
2	38.0	50.0	1.0	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0
3	30.0	80.0	1.0	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0
4	36.0	70.0	1.0	0.0	...	1.0	0.0	0.0	0.0

5 rows × 816 columns

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

features_train, features_test, labels_train, labels_test =
train_test_split(features_encoded, labels, test_size=0.3, train_size=0.7)
print(features_train.shape)
print(features_test.shape)
print(labels_train.shape)
print(labels_test.shape)
```

```
(116420, 816)
(49895, 816)
(116420, 1)
(49895, 1)
```

Expérimentation 1 : Comparaison de modèles par défaut

- Jeux de données utilisé (816 colonnes) :

Expérimentation 1	Train	Test	
Taille Jeu de Données	116420	49895	
Résultats en entraînement (hyper-param par défaut)	Random Forest	AdaBoost	XGBoost
accuracy	0.998	0.779	0.803
temps de calcul (sec.)	47.4	16.2	58.9
matrice de confusion	[68543 109] [90 47678]	[57064 11588] [14189 33579]	[58161 10491] [12446 35322]
Résultats en test (hyper-param par défaut)	Random Forest	AdaBoost	XGBoost
accuracy	0.811	0.778	0.801
matrice de confusion	[25159 4301] [5152 15283]	[24469 4991] [6070 14365]	[24943 4517] [5395 15040]

- Commentaires et Analyse :

En analysant les résultats, on remarque que les modèles par défaut sont relativement bon sur les données d'entraînement. On constate notamment que Random Forest a une précision de 99,8%. Cependant, lorsqu'on regarde les scores sur les données de test, les résultats sont moins bon. On a donc l'impression que les modèles par défaut ont tendance à faire de l'overfitting.

Expérimentation 2 : Comparaison Modèles ML par défaut

- Jeux de données utilisé (816 colonnes):

Expérimentation 2	Train	Test
Taille Jeu de Données	116420	49895

1. Liste des hyperparamètres

a) Random Forest

- **n_estimators**: 100, 300, 500
- **max_depth**: None, 10, 20
- **min_samples_split**: 2, 5
- **max_features**: sqrt, log2

b) AdaBoost

- **n_estimators**: 50, 100, 200
- **learning_rate**: 0.5, 1.0
- **estimator.max_depth**: 1, 2

c) XGBoost

- **n_estimators**: 200, 500
- **max_depth**: 3, 6
- **learning_rate**: 0.05, 0.1
- **sub_sample**: 0.8, 1.0
- **loss**: log_loss, exponential

Nombre de plis dans la validation croisée

On garde la valeur par défaut de Scikit-Learn: **5 plis**

Estimation du nombre d'entraînements

Nombre d'entraînements par pli:

- **Random Forest**: $3 * 3 * 2 * 2 = 36$
- **AdaBoost**: $3 * 2 * 2 = 12$
- **XGBoost**: $2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 32$

Vu qu'il y a 5 plis, le nombre total d'entraînements sera donc: $5 * 36 + 5 * 12 + 5 * 32 = 400$ **entraînements**

2. Résultats

	Train Accuracy	CPU Time	Test Accuracy	Hyperparamètres
Random Forest (par défaut)	0.998	47.4s	0.811	defaults sklearn

	Train Accuracy	CPU Time	Test Accuracy	Hyperparamètres
Random Forest (optimisé)	0.819	30min	0.818	max_depth: None max_features: "log2" min_samples_split: 5 n_estimators: 300
	Train Accuracy	CPU Time	Test Accuracy	Hyperparamètres
AdaBoost (par défaut)	0.779	16.2	0.778	defaults sklearn
AdaBoost (optimisé)	0.804	20min	0.805	estimator: DecisionTreeClassifier(max_depth=3) learning_rate: 1.0 n_estimators: 200
	Train Accuracy	CPU Time	Test Accuracy	Hyperparamètres
XGBoost (par défaut)	0.803	58.9	0.801	defaults
XGBoost (optimisé)	0.825	34min	0.823	learning_rate: 0.1 loss: "exponential" max_depth: 6 n_estimators: 500 subsample: 0.8

- Commentaires et Analyse :

On regardant les résultats, on remarque en premier que les modèles optimisés sont plus performant que ceux par défaut (ce qui est attendu) à l'exception du Random Forest qui est moins bon à l'entraînement que sa version par défaut. En globalité, les précisions à l'entraînement et au test sont très proches, témoignant la réduction de l'overfitting.

Expérimentation 3 : Comparaison des "meilleurs modèles"

Résultats en entraînement (hyper-param optimisés)	Random Forest	AdaBoost	XGBoost
accuracy	0.819	0.804	0.825
temps de calcul (sec.)	10s	20s	13s
Résultats en test (hyper-param optimisés)	Random Forest	AdaBoost	XGBoost
accuracy	0.818	0.805	0.823
matrice de confusion	[25284 3992] [5080 15539]	[24535 4741] [4970 15649]	[25080 4321] [4495 15999]

- Commentaires et Analyse :

Que ce soit en entraînement ou en test, la hiérarchie des modèles en terme de précision est la même. Les modèles du moins bon au meilleur sont ainsi : AdaBoost, Random Forest puis XGBoost. En terme de temps de calcul moyen,

AdaBoost est cette fois ci le plus long alors que Random Forest est le plus rapide. Si l'on veut choisir un modèle ayant le meilleur compromis entre temps de calcul et précision, il faudrait donc se tourner vers XGBoost.

Expérimentation 4 : inférence sur un autre jeu de données

```
from xgboost import XGBClassifier

def get_best_random_forest():
    return RandomForestClassifier(
        max_depth=None,
        max_features="log2",
        min_samples_split=5,
        n_estimators=300,
        n_jobs=-1
    )

def get_best_ada_boost():
    return AdaBoostClassifier(
        estimator=DecisionTreeClassifier(max_depth=3),
        learning_rate=1.0,
        n_estimators=200
    )

def get_best_xg_boost():
    return XGBClassifier(
        learning_rate=0.1,
        loss="exponential",
        max_depth=6,
        n_estimators=500,
        subsample=0.8,
        tree_method="hist",
        device="cuda",
        n_jobs=1
    )

def get_best_models():
    return {
        "RandomForest": get_best_random_forest(),
        "AdaBoost": get_best_ada_boost(),
        "XGBoost": get_best_xg_boost(),
    }
```

```
models_dict = get_best_models()

for model_name, model in models_dict.items():
    print(f"Fitting {model_name} on State CA")
    model.fit(features_train, labels_train)

for state in ["co", "ne"]:
    print(f"Encoding dataset for State {state.upper()}")
    =====
    state_features = pd.read_csv(f"data/acsincome_{state}_allfeatures.csv")
```



```

print(state_features.head())

state_labels = pd.read_csv(f"data/acsincome_{state}_label.csv")
print(state_labels.head())

encoder = OneHotEncoder(sparse_output=False, handle_unknown="ignore")
state_features_to_encode = state_features[columns_to_encode]

encoded_state_features_array =
encoder.fit_transform(state_features_to_encode)
encoded_state_features_columns =
encoder.get_feature_names_out(columns_to_encode)
encoded_state_features = pd.DataFrame(encoded_state_features_array,
columns=encoded_state_features_columns, index=state_features.index)

state_features_remaining = state_features.drop(columns=columns_to_encode)
state_features_encoded = pd.concat([state_features_remaining,
encoded_state_features], axis=1)

# Add missing columns with value 0
state_features_encoded = state_features_encoded.reindex(
    columns=features_encoded.columns,
    fill_value=0.0
)

print(state_features_encoded.head())

for model_name, model in models_dict.items():
    print(f"Predicting with {model_name} on State {state.upper()}")

    state_prediction = model.predict(state_features_encoded)
    state_accuracy = accuracy_score(state_labels, state_prediction)
    state_confusion_matrix = confusion_matrix(state_labels,
state_prediction)

    print("Accuracy:", state_accuracy)
    print("Confusion Matrix:\n", state_confusion_matrix)

    print("~~~~~")

```

- Résultats :

Les résultats obtenus sur les états de Nevada et Colorado se situent entre 0,73 et 0,79 d'accuracy :

Etat / Accuracy	Random Forest	AdaBoost	XGBoost
Californie (entraînement)	0.818	0.805	0.823
Colorado	0.782	0.768	0.787
Nevada	0.751	0.728	0.748

- Commentaires et Analyse :

Ceci est certainement dû au fait qu'en fonction des états, les niveaux de vie diffèrent, de même que les paramètres qui influent sur eux. Un modèle entraîné sur un état X peut donc ne pas performer sur un état Y.

Expérimentation 5 : impact de la taille du jeu de données

```

models_dict_2 = get_best_models()
train_sizes = [0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2]
results = {
    model_name: {
        "train_accuracy": [],
        "test_accuracy": [],
        "fit_time": [],
        "confusion_matrix": [],
    }
    for model_name in models_dict_2
}

for train_size in train_sizes:
    print(f"Results for train_size={train_size}
    =====")

    features_train, features_test, labels_train, labels_test =
    train_test_split(
        features_encoded,
        labels,
        test_size=1-train_size,
        train_size=train_size
    )

    for model_name, model in models_dict_2.items():
        print(f"Processing: {model_name}")

        cross_validation_result = cross_validate(
            model,
            features_train,
            labels_train,
            n_jobs=-1 if "AdaBoost" in model_name else 1
        )
        results[model_name]
        ["fit_time"].append(np.mean(cross_validation_result["fit_time"]))
        print(f'Cross-validation Fit Times: {results[model_name]["fit_time"]
        [-1]}')

        model.fit(features_train, labels_train)

        train_prediction = model.predict(features_train)

        train_accuracy = accuracy_score(labels_train, train_prediction)
        results[model_name]["train_accuracy"].append(train_accuracy)
        print(f'Training Accuracy: {results[model_name]["train_accuracy"]
        [-1]}')

        test_prediction = model.predict(features_test)

        test_accuracy = accuracy_score(labels_test, test_prediction)
        results[model_name]["test_accuracy"].append(test_accuracy)
        print(f'Test Accuracy: {results[model_name]["test_accuracy"][-1]}')

```

```

        test_confusion_matrix = confusion_matrix(labels_test, test_prediction)

        test_confusion_matrix_norm = test_confusion_matrix /
test_confusion_matrix.sum(axis=1, keepdims=True)
        results[model_name]
["confusion_matrix"].append(test_confusion_matrix_norm)
        print(f'Test Confusion Matrix:\n{results[model_name]
["confusion_matrix"][-1]}')

        print("~~~~~")

```

Modèle choisi pour la suite :

Pour la suite, nous choisissons le modèle XGBoost. Il présente une meilleure accuracy et un temps de calcul moindre comparé aux deux autres.

```

model = get_best_xg_boost()
model.fit(features_train, labels_train)

```

Explicabilité : "permutation feature importance"

```

from sklearn.inspection import permutation_importance

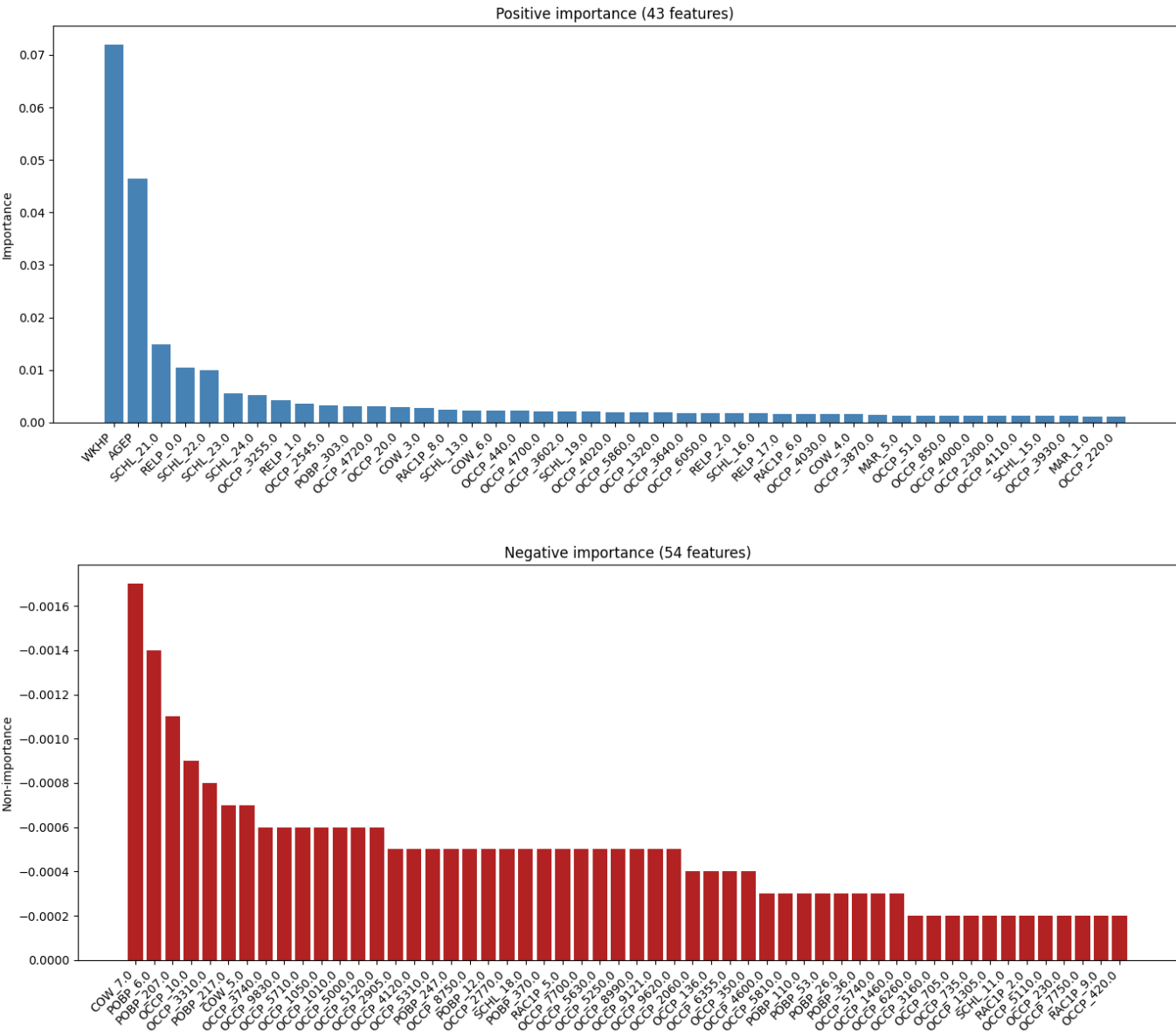
reduced_sample_size = min(2000, len(features_test))
reduced_sample_indices = np.random.choice(features_test.index,
reduced_sample_size, replace=False)

features_reduced = features_test.loc[reduced_sample_indices]
labels_reduced = labels_test.loc[reduced_sample_indices]

result = permutation_importance(
    model,
    features_reduced,
    labels_reduced,
    n_repeats=5,
    random_state=42,
    n_jobs=1
)

```

- Résultats obtenus :



• Analyses :

Ces 2 graphiques nous permettent d'identifier 2 éléments : les features les plus importantes et les moins importantes. En d'autre terme, celles ayant le plus gros impact sur la prédiction et celles ayant le moins d'impact. On constate ainsi que le temps travaillé par semaine (WKHP) et l'âge (AGEP) sont les 2 features les plus importantes pour la détermination du revenu. D'autre part, le statut d'auto-entrepreneur (COW_7) ainsi que le fait d'être né en Chine (POBP_207) ou en Californie (POBP_6) sont les moins importantes.

Explicabilité : avec LIME et SHAP

Exemples choisis (commun aux deux méthodes)

```
samples_indices = [42248, 42931, 28117]
features_test.iloc[samples_indices]
```

	AGEP	WKHP	COW_1.0	COW_2.0	...	SEX_2.0	RAC1P_7.0	RAC1P_8.0	RAC1P_9.0
131188	76.0	40.0	0.0	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0

	AGEP	WKHP	COW_1.0	COW_2.0	...	SEX_2.0	RAC1P_7.0	RAC1P_8.0	RAC1P_9.0
44004	19.0	40.0	1.0	0.0	...	0.0	0.0	1.0	0.0
162691	59.0	50.0	1.0	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0

3 rows × 816 columns

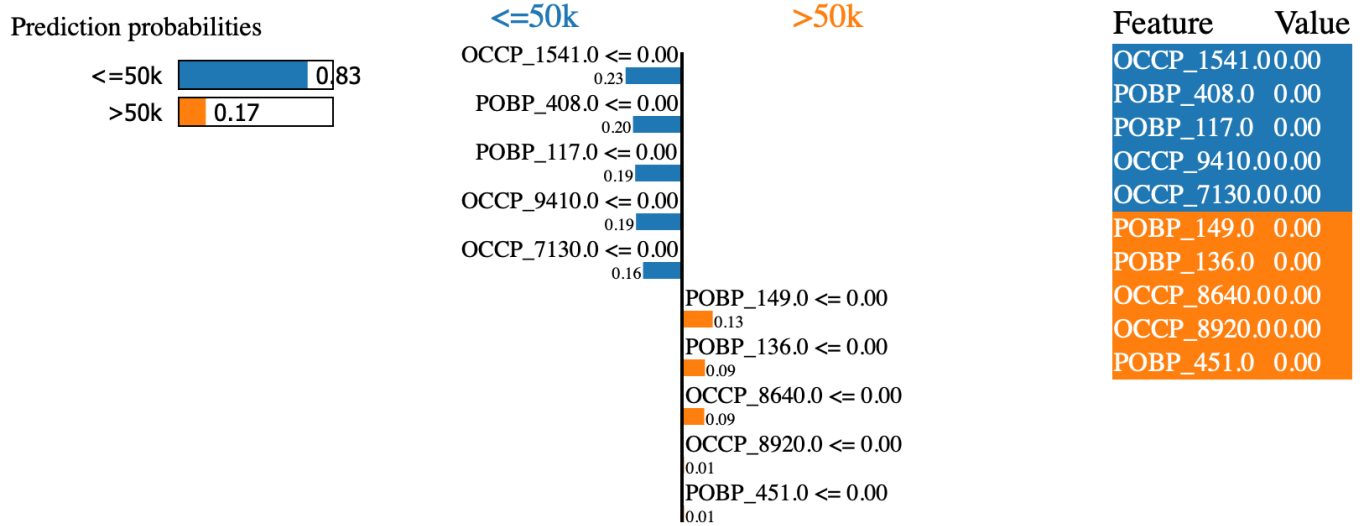
Méthode LIME

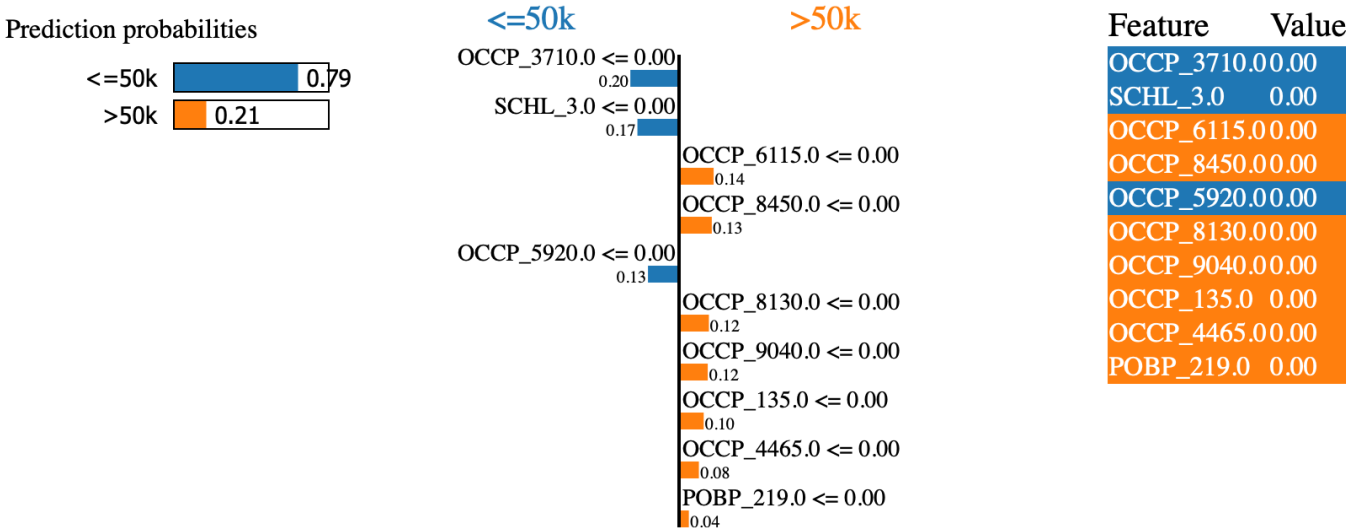
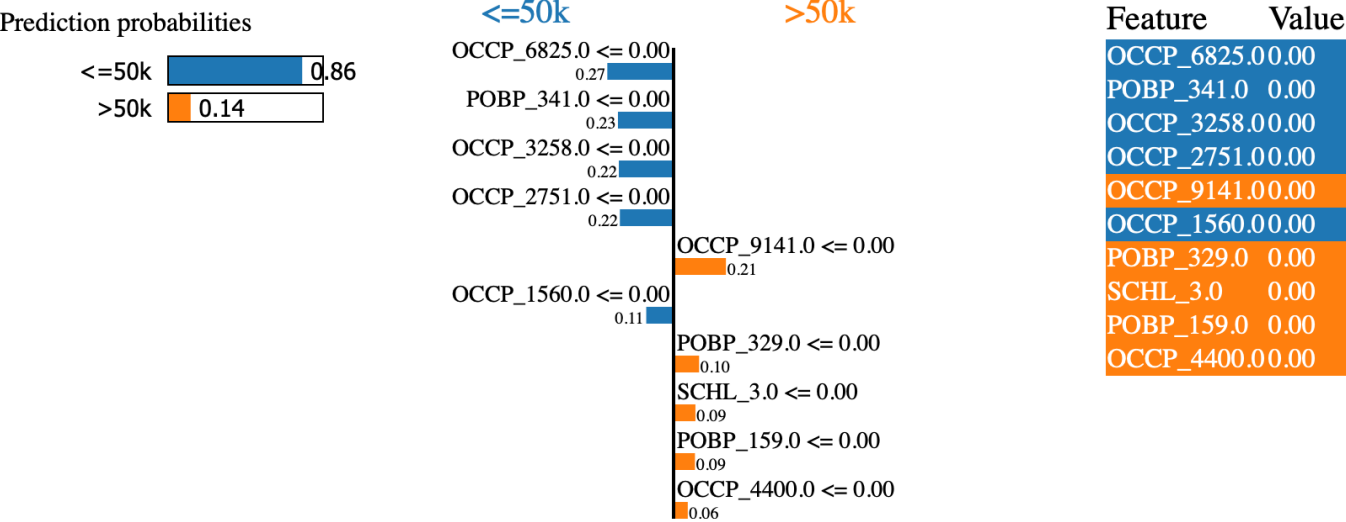
```
from lime.lime_tabular import LimeTabularExplainer
from IPython.display import HTML, display

lime_explainer = LimeTabularExplainer(
    training_data=features_train.values,
    feature_names=features_train.columns,
    class_names=["<=50k", ">50k"],
    mode="classification"
)

for i in samples_indices:
    explanation = lime_explainer.explain_instance(
        features_test.iloc[i].values,
        model.predict_proba
    )
    display(HTML(explanation.as_html()))
    explanation.save_to_file(f"LIME_explanation_sample_{i}.html")
```

- Résultats





- Commentaires / analyses

La méthode Lime produit une explication locale (spécifique à l'exemple). Dans notre cas, nous avons mené l'expérimentation sur 3 exemples différents.

Sur ces 3 exemples, on note des similarités. En effet, on constate que les features OCCP (Occupation Code) et POBP (Place of Birth) ont un fort poids sur la prédiction. Ils permettent de tirer la prédiction vers le bas ou vers le haut.

Méthode SHAP

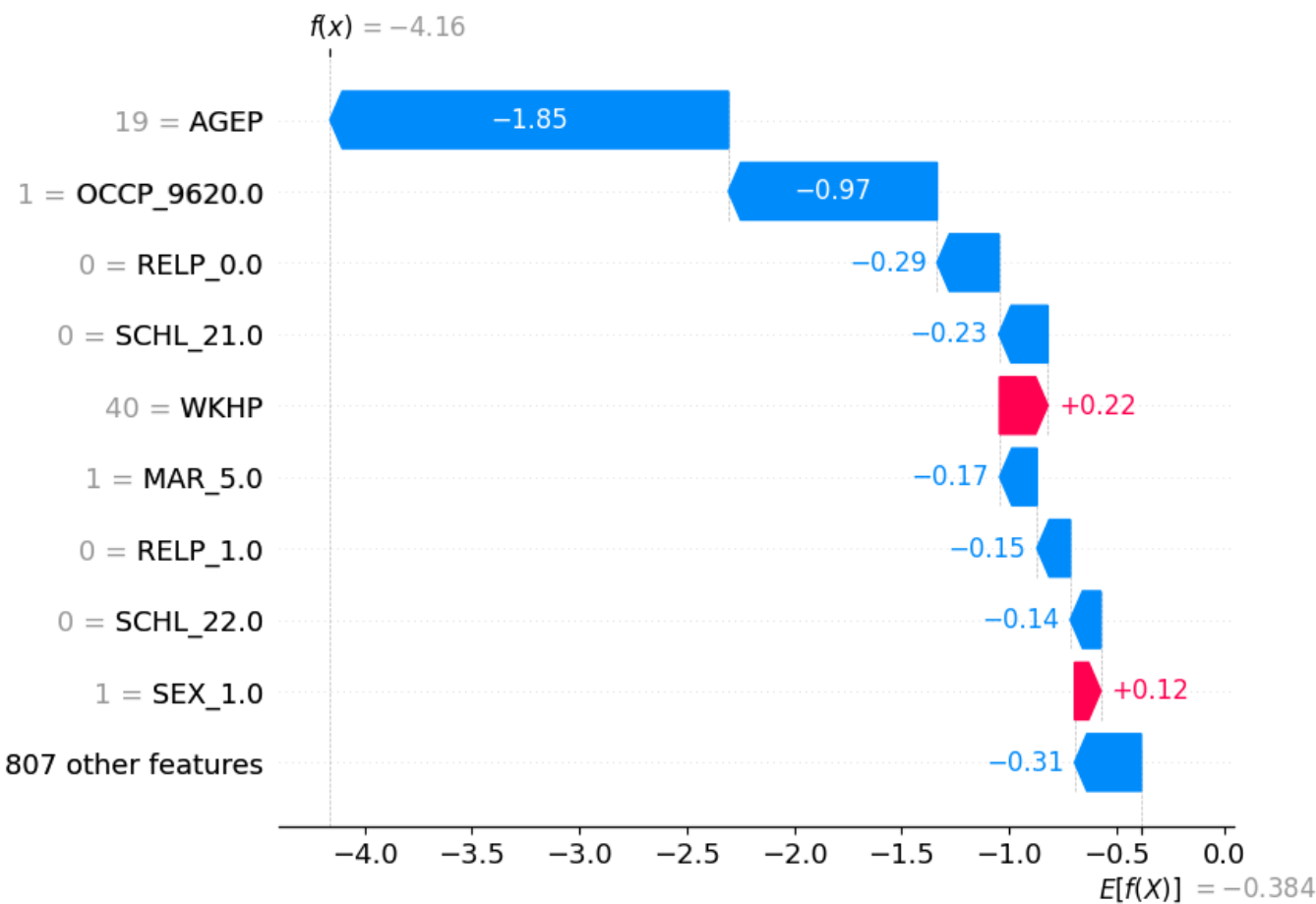
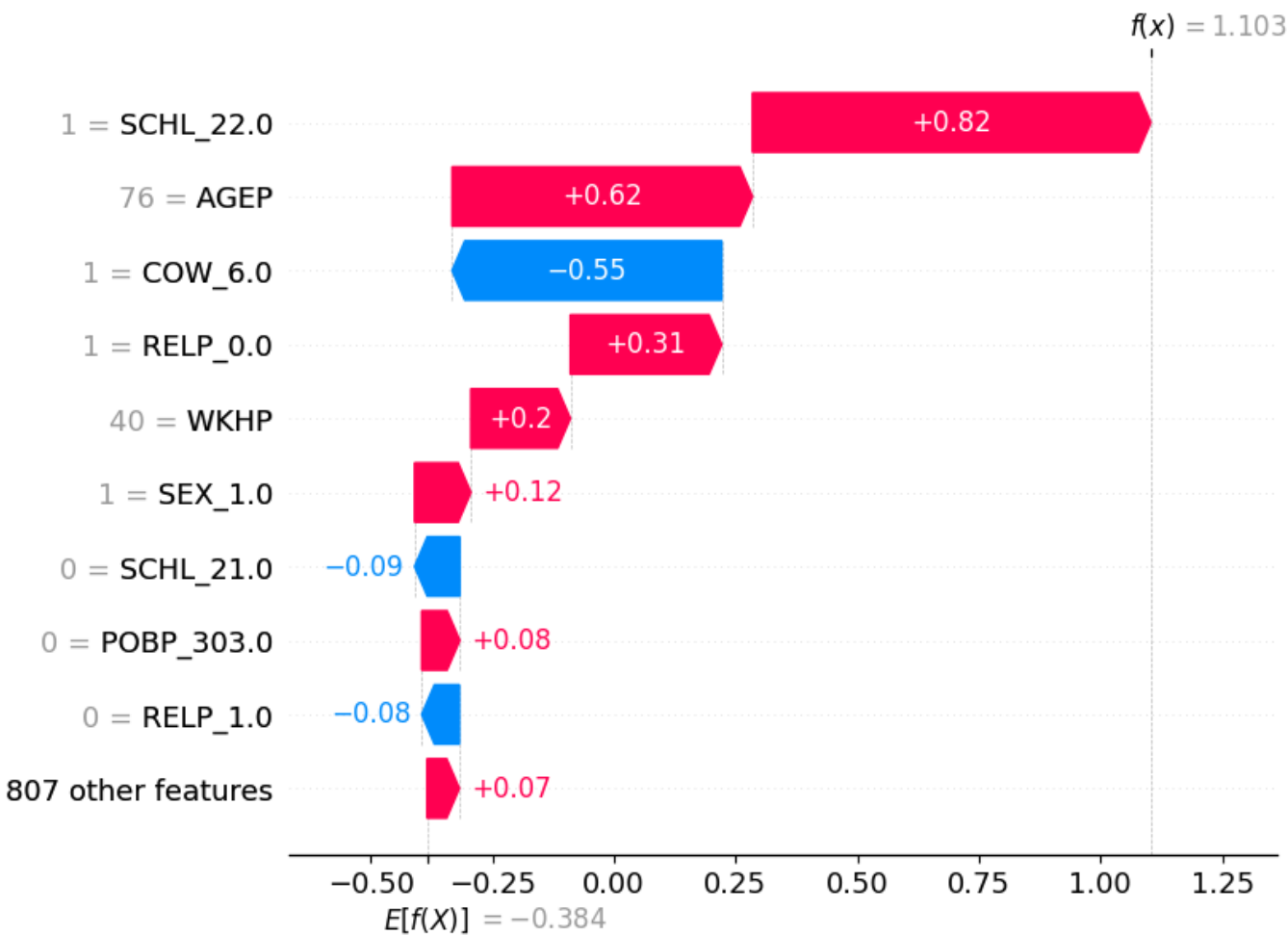
```
import shap

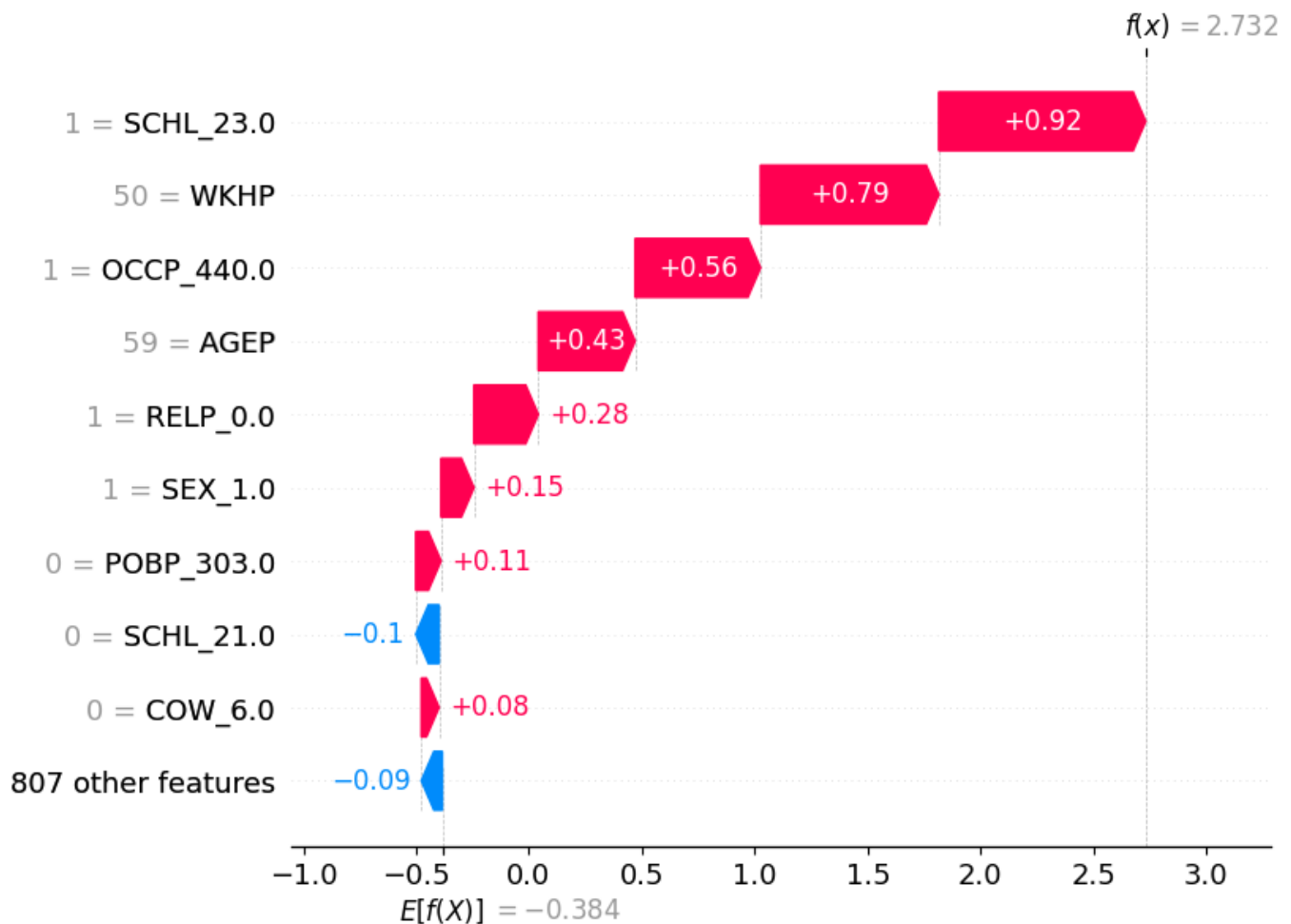
shap.initjs()

shap_explainer = shap.TreeExplainer(model)
shap_values = shap_explainer(features_test)

for i in samples_indices:
    shap.plots.waterfall(shap_values[i])
```

- Résultats





- Commentaires / analyses

La méthode Shap nous fournit une explication plus marginal que Lime. En effet, les graphiques montrent comment la valeur de base (probabilité moyenne) est ajustée par chaque attribut. Sur nos 3 exemples, on constate généralement que les features ayant le plus gros impacts sur la prédiction finale (éloignement de la moyenne) sont WKHP (Horaires hebdomadaires sur les 12 derniers mois) et AGE (Age).

Comparaison LIME et SHAP

LIME est plus simple et rapide, mais il fait une approximation linéaire locale.

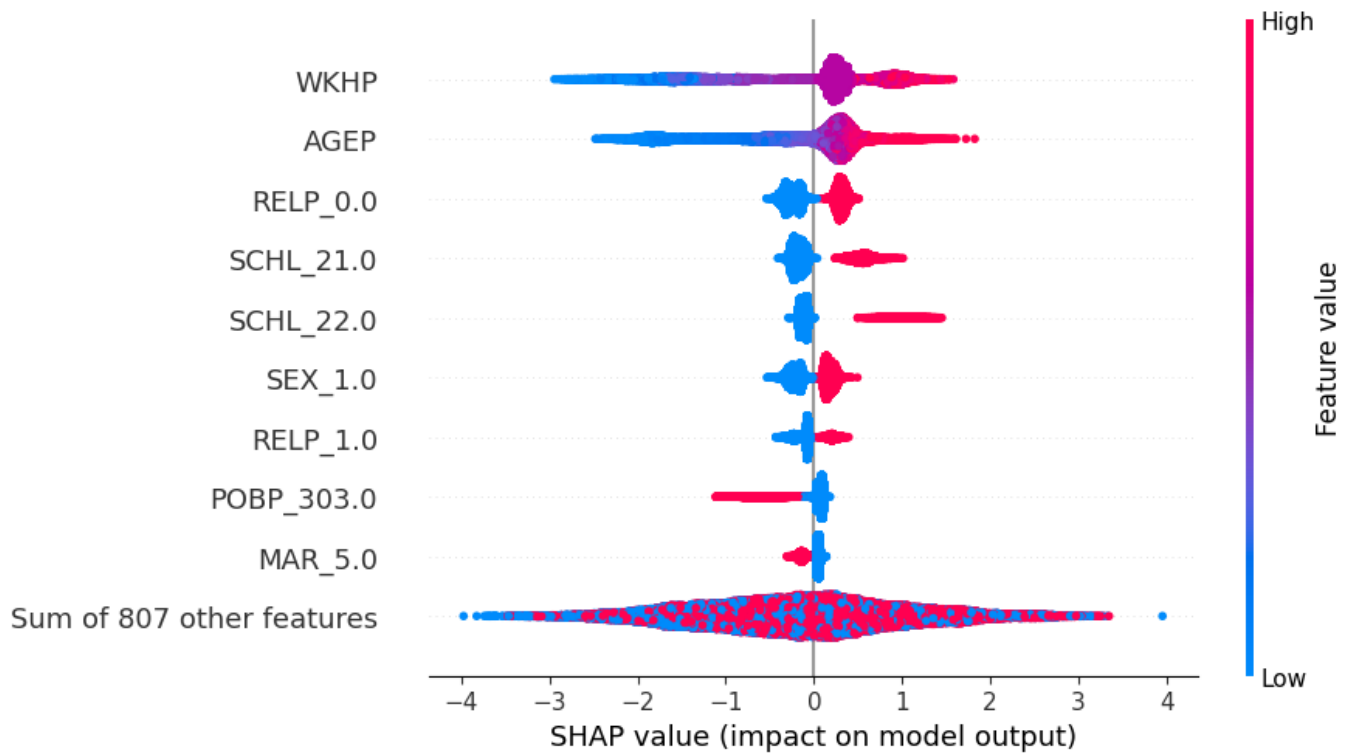
SHAP est plus robuste, théoriquement fondé, mais plus coûteux.

SHAP semblent globalement plus fiable.

Analyse Summary plot de SHAP

Approfondissement 1: Global

```
shap.plots.beeswarm(shap_values)
```

Approfondissement 2: Par sous-groupes

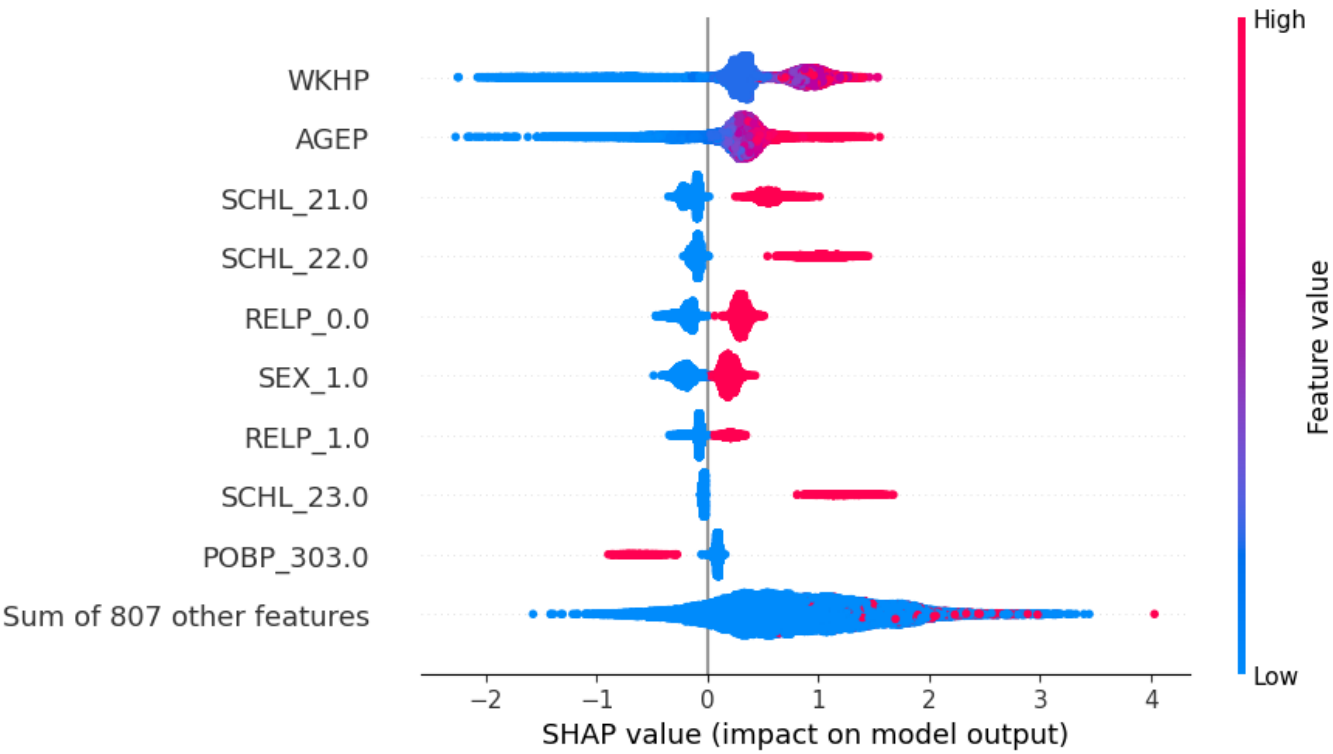
```
labels_pred = model.predict(features_test)

y_pred = labels_pred.squeeze()
y_test = labels_test.squeeze()

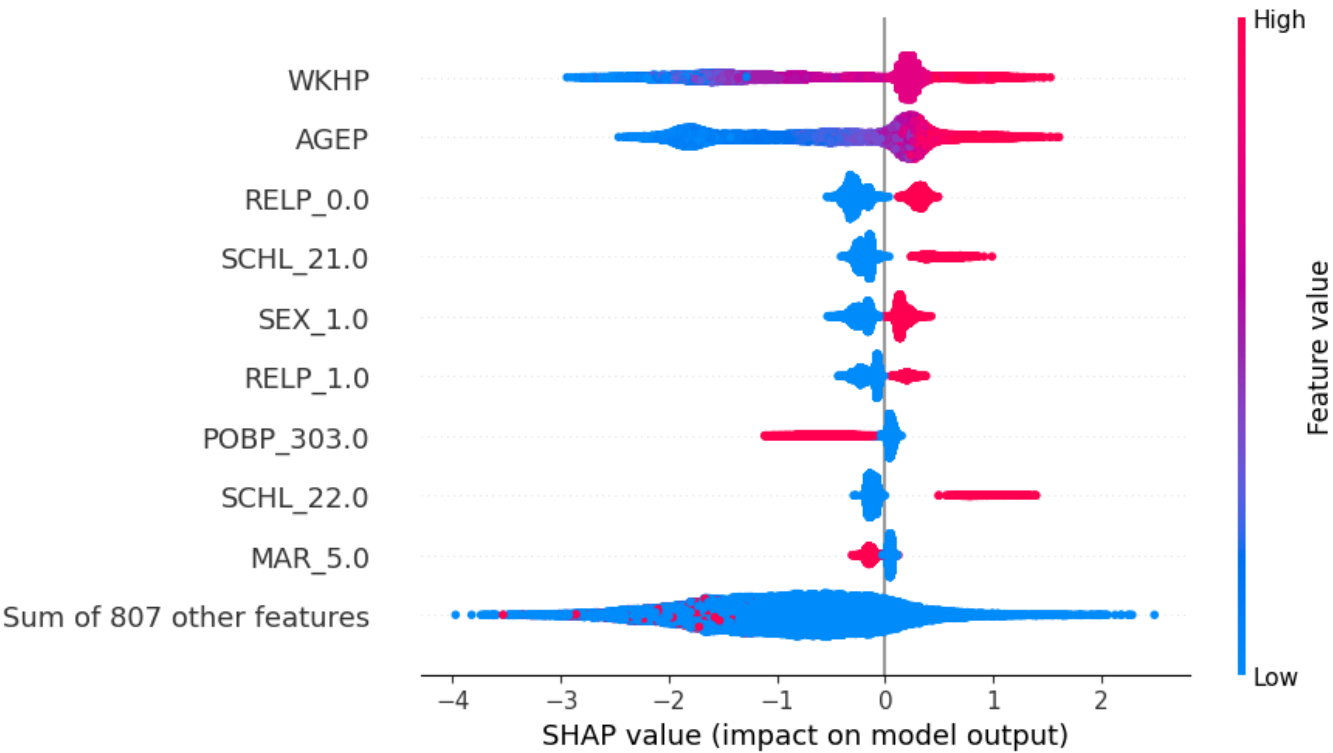
TP = features_test[(y_pred==1) & (y_test==1)]
TN = features_test[(y_pred==0) & (y_test==0)]
FP = features_test[(y_pred==1) & (y_test==0)]
FN = features_test[(y_pred==0) & (y_test==1)]

for name, group in [("TP", TP), ("TN", TN), ("FP", FP), ("FN", FN)]:
    print(name)
    if len(group) > 0:
        shap_values_group = shap_explainer(group)
        shap.plots.beeswarm(shap_values_group)
    else:
        print("Aucun exemple dans le groupe")
```

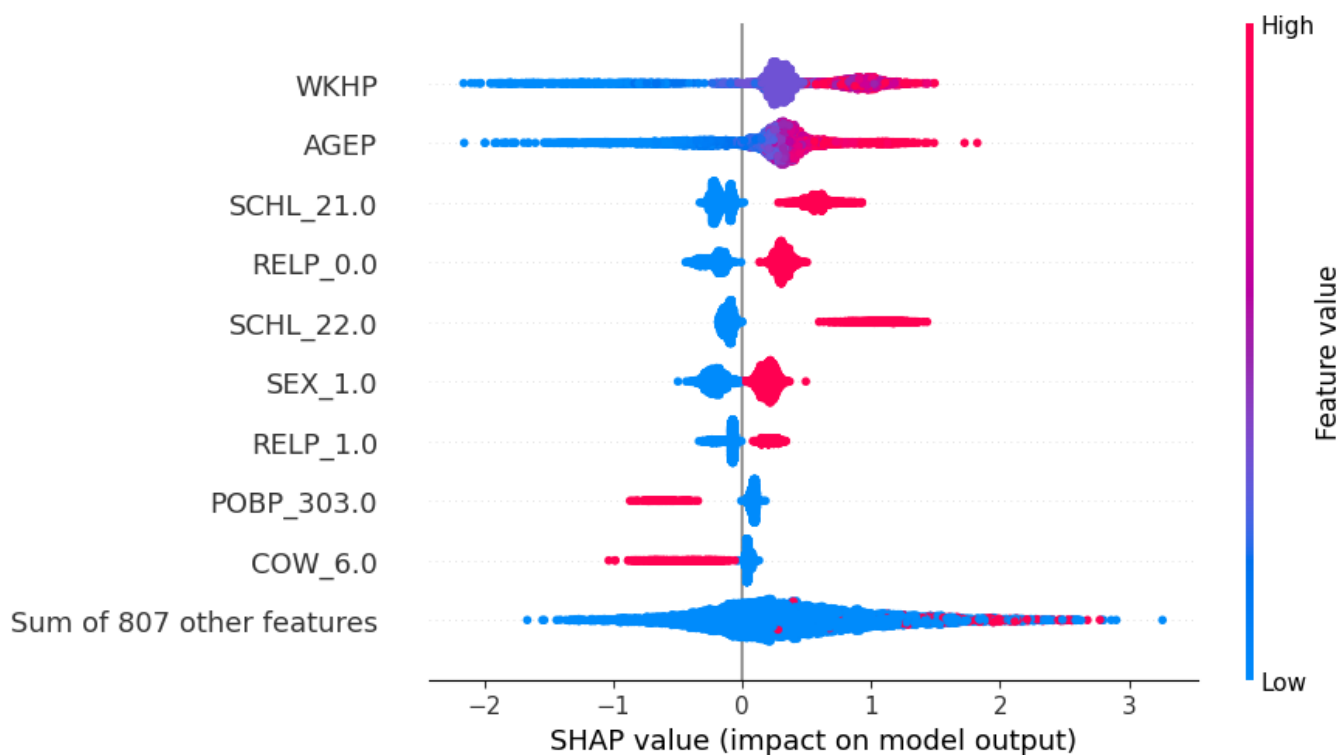
- TP



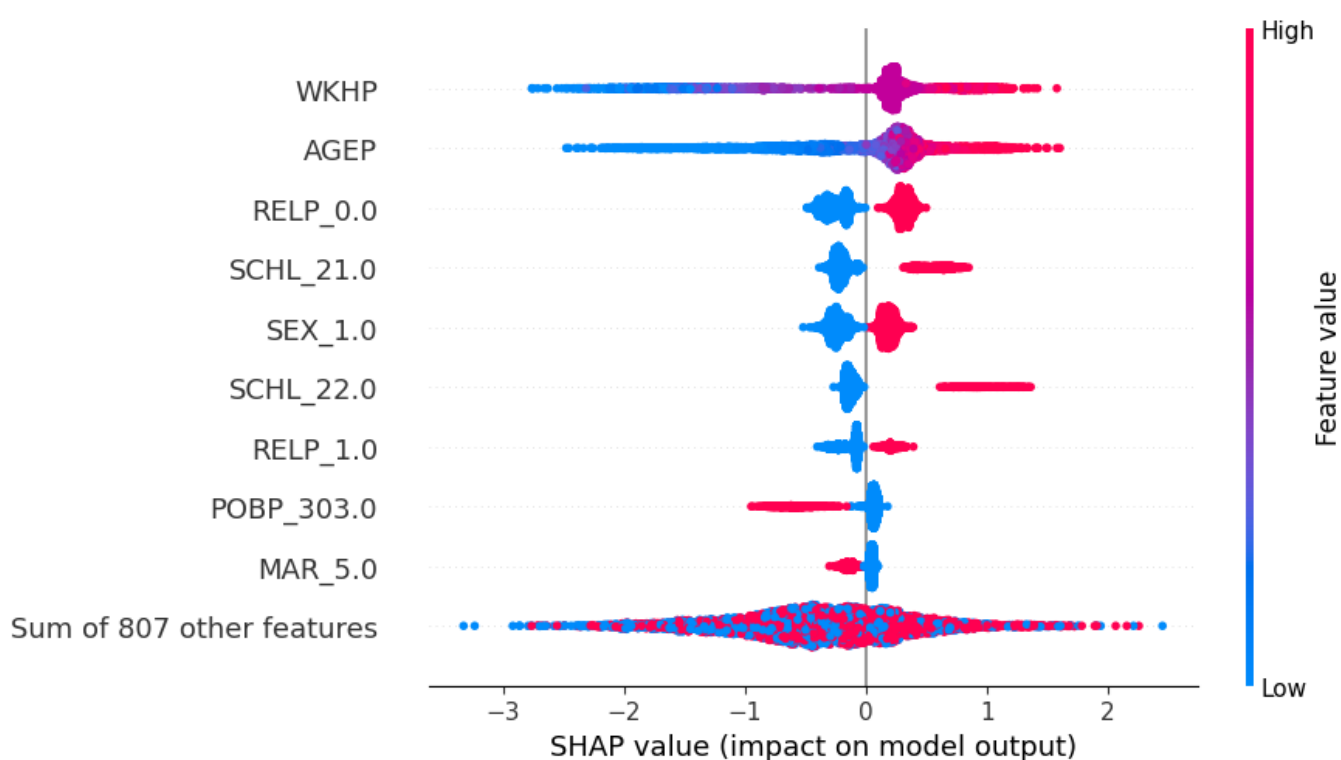
• TN



• FP



- FN



Explicabilité : contrefactuelle

```
i = samples_indices[-1]
example = features_test.iloc[i].copy()
prediction = model.predict([example])[0]

for feature in features_test.columns:
    example_copy = example.copy()
```

```
initial_value = example_copy[feature]

if set(features_test[feature].unique()) <= {0, 1}:
    example_copy[feature] = 1 - initial_value
else:
    example_copy[feature] = example_copy[feature] +
features_test[feature].std()

prediction_copy = model.predict([example_copy])[0]

if prediction_copy != prediction:
    print(f"Changement de prédiction ({prediction} -> {prediction_copy})
obtenu avec : {feature} ({initial_value} -> {example_copy[feature]})")
    break
```

Dans l'expérience que nous avons menée sur les 3 exemples précédents, nous avons permuté chacune des features avec la valeur opposé (dans le cas catégoriel) ou nous avons ajouté l'écart type (dans le cas continu). Pour 2 des exemples, nous avons réussi à déclencher un changement de prédiction. Ce changement à eu lieu la première fois sur permutation de la feature OCCP 2300 (Enseignant de maternelle et primaire) de 0 à 1 et la deuxième sur la feature OCCP 3602 (Aide soignant à domicile) de 0 à 1. Dans les 2 cas, la prédiction passe de "plus de \$50k" à "moins de \$50k".